



Univerzitet u Beogradu

Elektrotehnički fakultet

Katedra za Signale i sisteme

Vizuelna procena kvaliteta hoda iz RGB videa

Klasican pristup zasnovan na optičkom toku, PCA modelu
kretanja i regresiji

Student:	Aleksa Mojsić
Broj indeksa:	25/3319
Predmet:	Kompjuterska Vizija

Beograd, avgust 2026.

Sadržaj

Sažetak	ii
1 Uvod	1
2 Teorijska osnova	2
3 Pregled implementacije	6
4 Definicija skora	7
5 Podaci i metodologija	8
6 Vizuelne osobine i motion representation	10
7 Eksperimenti i rezultati	11
8 Vizuelni prikazi iz sistema	12
9 Diskusija	14
10 Ograničenja i budući rad	15
11 Zaključak	16
Literatura	17

Sažetak

Ovaj rad razmatra problem vizuelne procene kvaliteta hoda humanoidnog agenta na osnovu spoljnog RGB videa. Cilj projekta nije biomehanička analiza u kliničkom smislu, već izgradnja reproduktivnog i interpretabilnog pipeline-a koji iz video sekvence izvlači gust optički tok, formira niskodimenzioni model kretanja i na kraju predviđa ukupni skor i direktno podržane ciljeve. Implementacija je zasnovana na klasičnim metodama računarskog vida: preprocessing-u slike, translacionom poravnanju, gustim poljima kretanja, PCA/SVD aproksimaciji i Ridge regresiji.

U radu se koristi skup od 56 bočno renderovanih MuJoCo video sekvenci sa više scenarija kretanja. Pored numeričkog skora, sistem generiše vizualizaciju optičkog toka i heatmap temporalne energije kretanja. Eksperimentalni rezultati pokazuju da kompletan sistem radi end-to-end, ali i da su trenutne metrike za ukupni skor i stabilnost slabe. Zbog toga se projekat najbolje posmatra kao funkcionalan prototip i dobra osnova za dalja unapredjenja, a ne kao završen sistem visoke tačnosti.

Glava 1

Uvod

Procena kvaliteta pokreta iz video sekvence predstavlja klasičan problem na preseku računarskog vida, analize kretanja i procene kvaliteta akcije (Action Quality Assessment). U opštem slučaju, zadatak podrazumeva da se na osnovu same posmatrane sekvence proceni koliko je neko izvodjenje pokreta stabilno, pravilno, ritmično i uskladjeno sa očekivanim obrascem. Takav problem je naročito zanimljiv kada dodatne informacije nisu dostupne, odnosno kada sistem ne vidi ni kontakte, ni sile, ni unutrašnja stanja kontrolera, već isključivo video snimak.

U ovom projektu fokus nije na ljudskom hodu iz kliničkih baza podataka, već na humanoidnom agentu koji hoda u simulatoru i čiji se izlazi renderuju u RGB video formatu. Ta postavka je korisna iz dva razloga. Prvo, omogućava da se za svaki klip dobije izveden ciljni skor iz simulator telemetry signala. Drugo, uvodi stroga ograničenja u inferenciji: model za procenu kvaliteta hoda koristi isključivo video, bez direktnog pristupa internim podacima koji su korišćeni za formiranje target-a.

Polazna hipoteza rada glasi da se u vizuelnom obrascu hoda nalazi dovoljno informacije za aproksimaciju ukupnog skora kvaliteta i nekoliko njegovih komponenti. Ako je to tačno, tada bi klasični alati računarskog vida mogli da posluže kao transparentna alternativa teškim dubokim modelima, ili barem kao stabilan i interpretabilan baseline. U skladu sa tim, sistem je namerno građen kao niz jasnih koraka: priprema frejmova, optički tok, poravnanje, PCA motion basis, temporalne osobine i regresija.

Važno je naglasiti da ovde cilj nije da se simulacioni skor predstavi kao medicinska istina. Naprotiv, skor je izvedena veličina konstruisana iz simulatorskih signala. Time se dobijaju dosledne labele za eksperiment, ali se istovremeno uvodi i osnovno ograničenje rada: kvalitet target-a direktno utiče na kvalitet modela. Zbog toga se rezultati u ovom radu tumače pre svega kao ocena funkcionalnosti pipeline-a i njegove sposobnosti da iz vizuelnog signala izvuče korisne indikatore kvaliteta hoda.

Glava 2

Teorijska osnova

Najveći deo teorijskog oslonca za ovaj projekat dolazi iz knjige Richarda Szeliskog *Computer Vision: Algorithms and Applications*. Iako rad ne implementira jedan gotov algoritam iz knjige u celini, gotovo svaka ključna faza sistema ima jaku vezu sa odgovarajućim poglavljem: filtriranje i preprocessing slike, procena kretanja, poravnanje, linearni podprostori i least-squares modeli.

Prva važna teorijska komponenta je gust optički tok. U kontekstu ovog projekta, optički tok predstavlja procenu lokalnih pomeraja između susednih frejmova video sekvence. Na taj način se dinamička informacija iz hoda pretvara u polje vektora koje direktnije opisuje kretanje tela nego same RGB vrednosti. Ovaj izbor je prirodan, jer je kvalitet hoda mnogo više povezan sa ritmom, stabilnošću i koordinacijom pokreta nego sa teksturom slike.

Druga komponenta je translaciono poravnanje. Ako kamera ili ceo agent imaju izraženo globalno kretanje kroz kadar, apsolutni optički tok može biti dominiran tom velikom translacijom, pa sitnije razlike između stabilnog i nestabilnog hoda postaju teže uočljive. Zbog toga se procenjuje body-centered residual flow, odnosno tok iz koga je uklonjeno dominantno globalno pomeranje. Takav signal je pogodniji za analizu obrasca samog hoda.

Treća komponenta je ideja naučenih modela kretanja. Umesto da se svako polje toka posmatra izolovano, više uzastopnih polja se slaže u visoku dimenziju, centriraju se i dekomponuju preko SVD/PCA. Rezultat su bazna polja kretanja i temporalni koeficijenti koji daju kompaktnu reprezentaciju sekvence. Ta reprezentacija je interpretabilnija i mnogo pogodnija za jednostavniji regresioni model od direktnog rada nad sirovim pikselima.

8.1 Translational alignment

The simplest way to establish an alignment between two images or image patches is to shift one image relative to the other. Given a *template* image $I_0(\mathbf{x})$ sampled at discrete pixel locations $\{\mathbf{x}_i = (x_i, y_i)\}$, we wish to find where it is located in image $I_1(\mathbf{x})$. A least squares solution to this problem is to find the minimum of the *sum of squared differences* (SSD) function

$$E_{\text{SSD}}(\mathbf{u}) = \sum_i [I_1(\mathbf{x}_i + \mathbf{u}) - I_0(\mathbf{x}_i)]^2 = \sum_i e_i^2, \quad (8.1)$$

where $\mathbf{u} = (u, v)$ is the *displacement* and $e_i = I_1(\mathbf{x}_i + \mathbf{u}) - I_0(\mathbf{x}_i)$ is called the *residual error* (or the *displaced frame difference* in the video coding literature).¹ (We ignore for the moment the possibility that parts of I_0 may lie outside the boundaries of I_1 or be otherwise not visible.) The assumption that corresponding pixel values remain the same in the two images is often called the *brightness constancy constraint*.²

In general, the displacement $\mathbf{u}$ can be fractional, so a suitable interpolation function must be applied to image $I_1(\mathbf{x})$. In practice, a bilinear interpolant is often used but bicubic interpolation can yield slightly better results (Szeliski and Scharstein 2004). Color images can be processed by summing differences across all three color channels, although it is also possible to first transform the images into a different color space or to only use the luminance (which is often done in video encoders).

Robust error metrics. We can make the above error metric more robust to outliers by replacing the squared error terms with a robust function $\rho(e_i)$ (Huber 1981; Hampel, Ronchetti, Rousseeuw *et al.* 1986; Black and Anandan 1996; Stewart 1999) to obtain

$$E_{\text{SRD}}(\mathbf{u}) = \sum_i \rho(I_1(\mathbf{x}_i + \mathbf{u}) - I_0(\mathbf{x}_i)) = \sum_i \rho(e_i). \quad (8.2)$$

The robust norm $\rho(e)$ is a function that grows less quickly than the quadratic penalty associated with least squares. One such function, sometimes used in motion estimation for video coding because of its speed, is the *sum of absolute differences* (SAD) metric³ or L_1 norm, i.e.,

$$E_{\text{SAD}}(\mathbf{u}) = \sum_i |I_1(\mathbf{x}_i + \mathbf{u}) - I_0(\mathbf{x}_i)| = \sum_i |e_i|. \quad (8.3)$$

¹ The usual justification for using least squares is that it is the optimal estimate with respect to Gaussian noise. See the discussion below on robust error metrics as well as Appendix B.3.

² Brightness constancy (Horn 1974) is the tendency for objects to maintain their perceived brightness under varying illumination conditions.

³ In video compression, e.g., the H.264 standard (<http://www.itu.int/rec/T-REC-H.264>), the sum of absolute transformed differences (SATD), which measures the differences in a frequency transform space, e.g., using a Hadamard transform, is often used since it more accurately predicts quality (Richardson 2003).

Slika 2.1: Strana iz Szeliski draft-a koja služi kao teorijska osnova za translaciono poravnanje i odvajanje globalnog i lokalnog kretanja (PDF strana 406).

Chellappa 1997; Srinivasan, Chellappa, Veeraraghavan *et al.* 2005). Algorithms for stabilization run inside both hardware devices, such as camcorders and still cameras, and software packages for improving the visual quality of shaky videos.

In their paper on full-frame video stabilization, Matsushita, Ofek, Ge *et al.* (2006) give a nice overview of the three major stages of stabilization, namely motion estimation, motion smoothing, and image warping. Motion estimation algorithms often use a similarity transform to handle camera translations, rotations, and zooming. The tricky part is getting these algorithms to lock onto the background motion, which is a result of the camera movement, without getting distracted by independent moving foreground objects. Motion smoothing algorithms recover the low-frequency (slowly varying) part of the motion and then estimate the high-frequency shake component that needs to be removed. Finally, image warping algorithms apply the high-frequency correction to render the original frames as if the camera had undergone only the smooth motion.

The resulting stabilization algorithms can greatly improve the appearance of shaky videos but they often still contain visual artifacts. For example, image warping can result in missing borders around the image, which must be cropped, filled using information from other frames, or hallucinated using inpainting techniques (Section 10.5.1). Furthermore, video frames captured during fast motion are often blurry. Their appearance can be improved either using deblurring techniques (Section 10.3) or stealing sharper pixels from other frames with less motion or better focus (Matsushita, Ofek, Ge *et al.* 2006). Exercise 8.3 has you implement and test some of these ideas.

In situations where the camera is translating a lot in 3D, e.g., when the videographer is walking, an even better approach is to compute a full structure from motion reconstruction of the camera motion and 3D scene. A smooth 3D camera path can then be computed and the original video re-rendered using view interpolation with the interpolated 3D point cloud serving as the proxy geometry while preserving salient features (Liu, Gleicher, Jin *et al.* 2009). If you have access to a camera array instead of a single video camera, you can do even better using a light field rendering approach (Section 13.3) (Smith, Zhang, Jin *et al.* 2009).

8.2.2 Learned motion models

An alternative to parameterizing the motion field with a geometric deformation such as an affine transform is to learn a set of basis functions tailored to a particular application (Black, Yacoob, Jepson *et al.* 1997). First, a set of dense motion fields (Section 8.4) is computed from a set of training videos. Next, singular value decomposition (SVD) is applied to the stack of motion fields $u_t(x)$ to compute the first few singular vectors $v_k(x)$. Finally, for a new test sequence, a novel flow field is computed using a coarse-to-fine algorithm that estimates the

Slika 2.2: Strana iz Szeliski draft-a na kojoj se oslanja ideja naučenih modela kretanja i PCA baznih vektora (PDF strana 425).

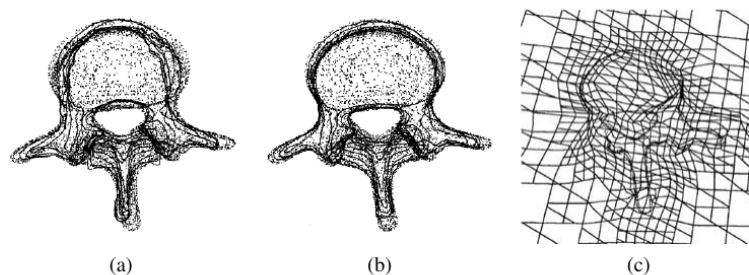


Figure 8.11 Octree spline-based image registration of two vertebral surface models (Szeliski and Lavallée 1996) © 1996 Springer: (a) after initial rigid alignment; (b) after elastic alignment; (c) a cross-section through the adapted octree spline deformation field.

matic mode but more accurate results can be obtained by locating a few key *landmarks*. More recent papers on deformable medical image registration, including performance evaluations, include (Klein, Staring, and Pluim 2007; Glocker, Komodakis, Tziritas *et al.* 2008).

As with other applications, regular volumetric splines can be enhanced using selective refinement. In the case of 3D volumetric image or surface registration, these are known as *octree splines* (Szeliski and Lavallée 1996) and have been used to register medical surface models such as vertebrae and faces from different patients (Figure 8.11).

8.4 Optical flow

The most general (and challenging) version of motion estimation is to compute an independent estimate of motion at *each* pixel, which is generally known as *optical* (or *optic*) *flow*. As we mentioned in the previous section, this generally involves minimizing the brightness or color difference between corresponding pixels summed over the image,

$$E_{\text{SSD-OF}}(\{\mathbf{u}_i\}) = \sum_i [I_1(\mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i) - I_0(\mathbf{x}_i)]^2. \quad (8.69)$$

Since the number of variables $\{\mathbf{u}_i\}$ is twice the number of measurements, the problem is underconstrained. The two classic approaches to this problem are to perform the summation *locally* over overlapping regions (the *patch-based* or *window-based* approach) or to add smoothness terms on the $\{\mathbf{u}_i\}$ field using regularization or Markov random fields (Section 3.7) and to search for a global minimum.

The patch-based approach usually involves using a Taylor series expansion of the displaced image function (8.35) in order to obtain sub-pixel estimates (Lucas and Kanade 1981).

Slika 2.3: Strana iz Szeliski draft-a relevantna za gust optički tok i formulaciju problema procene pomeraja izmedju frejmova (PDF strana 431).

Pored procene toka, bitna je i vremenska struktura hoda. Stabilan hod je približno periodičan: koraci se smenjuju pravilnim ritmom, leva i desna strana imaju očekivanu simetriju, a promene brzine nisu nasilne i nasumične. Zato su u projektu korišćene temporalne osobine zasnovane na autokorelaciji, Furijeovim sažecima i promeni PCA koeficijenata kroz vreme. Na kraju, sve te osobine ulaze u jednostavan ali stabilan regresioni model koji predviđa ukupni skor i komponente kvaliteta hoda.

Glava 3

Pregled implementacije

Implementacija projekta je organizovana tako da prati prirodan tok obrade video podataka. Modul `src/gait_aqa/data/` zadužen je za pripremu manifesta, rad sa ulaznim video klipovima i organizaciju dataset-a. Modul `src/gait_aqa/vision/` predstavlja jezgro klasičnog computer vision pristupa: preprocessing frejmova, foreground obradu, procenu optičkog toka, poravnanje i izgradnju motion basis modela.

Posebni moduli sadrže regresioni model, trening, evaluaciju metrika i generisanje vizuelnih izlaza. Takva podela odvađa numeričku obradu od prezentacije rezultata i čini sistem lakšim za proveru.

U praktičnom smislu, projekat se koristi kroz jedinstveni `gait-aqa` CLI. Time se izbegavaju duplicirane wrapper skripte, a priprema podataka, trening, evaluacija i scoring ostaju jasno odvojene podkomande.

Tabela 3.1: Glavni delovi repozitorijuma i njihova uloga

Putanja	Uloga u sistemu
<code>MUJOCo_videos/gait_dataset/</code>	Realno renderovani side-view klipovi za trening i test.
<code>CMU_reference_videos/</code>	BVH walking reference i MuJoCo renderi.
<code>data/manifests/</code>	CSV manifesti i train/val/test podele.
<code>src/gait_aqa/vision/</code>	Preprocessing, optički tok, poravnanje i motion basis.
<code>src/gait_aqa/training/</code>	Trening klasičnog baseline modela.
<code>reports/</code>	PDF izveštaj, modeli, logovi, predikcije, vizuelni izlazi i LaTeX fajlovi.

Glava 4

Definicija skora

Ukupni skor je preuzet direktno iz walker export-a i preslikan iz opsega $[0, 1]$ u $[0, 100]$. Izvorni walker ga definiše kao scenario-relative težinski prosek stabilnosti, praćenja, uspravnosti i glatkoće:

$$\begin{aligned}\text{composite} &= 0.40 \cdot \text{stability} + 0.30 \cdot \text{tracking} \\ &+ 0.20 \cdot \text{upright} + 0.10 \cdot \text{smoothness}\end{aligned}$$

Kompaktni video manifest ne sadrži originalne normalizovane komponente niti `mean_action_rate_norm`, pa ih nije moguće korektno rekonstruisati. Ponovna min-max normalizacija na manjem lokalnom skupu promenila bi definiciju target-a. Zato se koristi samo direktno podržan ukupni skor, survival-derived stability i indikator pada.

Tabela 4.1: Komponente skora i njihovo tumačenje

Komponenta	Značenje
Overall	Sto puta izvorni <code>composite_score</code> .
Stability	Sto puta udeo sekvence pre prvog pada.
Fall	Reset, terminalni događaj ili survival manji od jedan.
Ostale komponente	Nedostupne u trenutnom export-u; ostaju prazne.

Model fituje samo ciljeve za koje postoje stvarne oznake. Nedostupne komponente i nepravilnosti ostaju prazne umesto da im se dodeli veštačka vrednost nula ili sto. U trenutnom export-u dostupni su ukupni skor, survival-derived stability skor i indikator pada.

Glava 5

Podaci i metodologija

Glavni eksperiment u ovoj verziji projekta ne koristi sintetički demo dataset, već stvarne renderovane video klipove iz foldera `MUJ0C0_videos/gait_dataset/`. Svaki klip u manifestu sadrži putanju do videa, identitet politike, checkpoint, scenario, seed i oznaku ugla kamere. Manifest jasno razlikuje dostupne ciljeve od praznih, nedostupnih komponenti.

U dataset-u koji je korišćen za trenutni rezultat nalazi se 56 side-view klipova. Podela je izvedena grupisano, tako da klipovi iz istog checkpoint-a ne procure u train i test u isto vreme. To je važno, jer bi bez toga model lako mogao da “prepozna” porodicu skoro identičnih sekvenci umesto da nauči opšte vizuelne osobine kvalitetnog hoda.

Tabela 5.1: Pregled trenutno korišćenog skupa

Stavka	Vrednost
Ukupan broj klipova	56
Train split	40
Validation split	8
Test split	8
Side pogled	56
Scenariji	forward, forward_slow, turn, diagonal
Trajanje jednog klipa	oko 5 sekundi
FPS	30

Sama metodologija eksperimenta sastoji se od nekoliko koraka. Najpre se iz svakog videa učitavaju frejmovi i prolaze kroz osnovni preprocessing. Zatim se računa gust optički tok i po potrebi uklanja dominantna translacija. Nakon toga se polja toka redukuju preko PCA motion basis pristupa, iz koeficijenata se grade temporalne osobine, a na kraju se trenira Ridge regresor.

1. Učitavanje manifesta i video klipova.

2. Preprocessing frejmova i računanje gustog optičkog toka.
3. Fitovanje PCA motion basis modela samo na train split-u.
4. Gradnja feature vektora iz toka, koeficijenata i temporalnih sažetaka.
5. Trening nezavisnih regresionih glava samo za dostupne ciljeve.
6. Evaluacija na test split-u kroz MAE, RMSE, R^2 , Spearman i pairwise ranking accuracy.

Ovaj tok je metodološki uskladjen sa beleškama iz dokumenta `reports/assets/docs/methodology.md`: nema leakage-a, nema upotrebe simulator state-a tokom inferencije, a sav fokus je na onome što je vidljivo iz samog videa. To je bitan kvalitet rada čak i kada metrike još nisu zadovoljavajuće.

Glava 6

Vizuelne osobine i motion representation

Najveća prednost ovog projekta je to što ne tretira video samo kao crnu kutiju. Umesto toga, gradi se medju-reprezentacija koja je ljudski razumljiva. Optički tok prikazuje gde i kako se telo kreće kroz kadar; residual flow odvaja opšti translacioni drift od relativnog kretanja delova tela; a PCA koeficijenti kondenzuju dominantne obrasce hoda u nekoliko brojeva po sekvenci.

Takva reprezentacija je korisna i sa inženjerske i sa prezentacione strane. Sa inženjerske strane, omogućava da se uoči gde model eventualno greši. Sa prezentacione strane, čini rad mnogo objašnjivijim od pristupa u kome bi postojao samo jedan duboki model i jedna izlazna brojka.

Na slici koja prikazuje optički tok može se videti intenzitet i smer lokalnog pomeranja. Heatmap temporalne energije dopunjuje taj pogled bez neopravdane tvrdnje da clip-level regresor daje frame-level dijagnozu.

Glava 7

Eksperimenti i rezultati

Repo trenutno podržava pripremu realnog manifesta, trening klasičnog baseline modela, evaluaciju nad test split-om i pojedinačno scoringovanje jednog videa uz vizuelne izlaze. To je važno jer pokazuje da sistem nije samo fragment koda, nego kompletan eksperimentalni tok koji može da se pokrene od početka do kraja.

Najvažniji numerički rezultat je, međjutim, prilično trezan: model u trenutnoj formi ne postiže dobru tačnost za ukupni skor. Metrike sa poslednjeg pokretanja date su u Tabeli 7.1.

Tabela 7.1: Metrike na test split-u iz poslednjeg pokretanja

Target	MAE	RMSE	R^2	Spearman	Ranking
overall_score	4.16	5.84	-1.23	-0.39	0.33
stability_score	6.59	6.62	0.00	0.00	0.00

Rezultati pokazuju da su `overall_score` i `stability_score` trenutno slabi. Negativan R^2 znači da model u tim ciljevima praktično ne objašnjava varijansu bolje od vrlo prostog baseline-a. Spearman korelacija za ukupni skor je takodje negativna, što znači da poredak klipova po kvalitetu nije dobro uhvaćen.

Konstantni baseline koji uvek vraća prosek train skupa ima test MAE 3.51 i RMSE 5.17, odnosno bolji je od trenutnog vizuelnog modela (MAE skill -0.18). Ridge regularizacija je izabrana samo na validation skupu ($\alpha = 1000$), gde je smanjila MAE na 2.82, ali taj dobitak se nije preneo na jedinu izdvojenu test politiku.

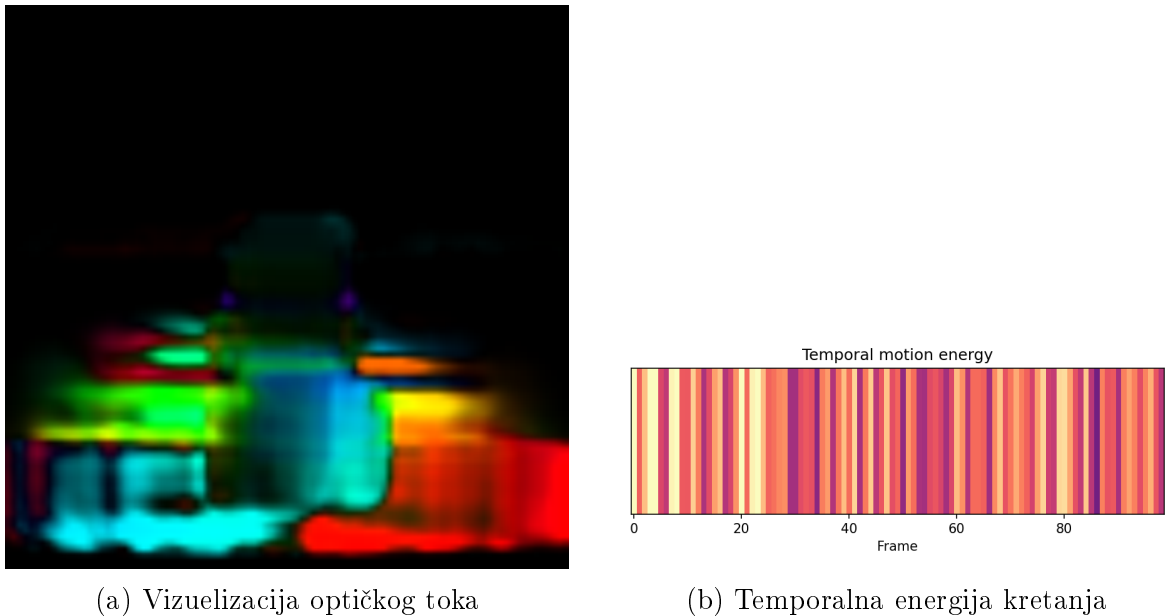
Stability target ima veoma malu varijansu u test grupi, pa R^2 , Spearman i ranking ne nose korisnu informaciju. Rezultat potvrđuje izvršivost pipeline-a, ali ne i generalizaciju na nove politike.

Zbog toga ove rezultate ne treba predstavljati kao “jak model”, nego kao pošten i funkcionalan prototip. To nije loša pozicija za seminarski rad: sistem je kompletan, reproduktivan i interpretabilan, a ograničenja su jasno vidljiva i obrazložena.

Glava 8

Vizuelni prikazi iz sistema

Jedan od razloga zbog kojih je ovaj pristup i dalje vredan, uprkos slabijim overall metrikama, jeste to što generiše kvalitetne medjuartefakte za analizu. U nastavku su prikazani konkretni izlazi iz programa nad jednim realnim video klipom.



Slika 8.1: Vizuelna objašnjenja koja generiše sistem za jedan klip.

Tabela 8.1: Primer procene po komponentama za jedan klip

Komponenta	Skor
Overall	57.18
Stability	90.15
Fall probability	0.98
Ostale komponente	nedostupne

Ovi izlazi su korisni zato što omogućavaju dvostruko tumačenje. Sa jedne strane, korisnik dobija konačan numerički skor. Sa druge strane, može da vidi zašto je model

došao do te procene i kako izgleda dinamički obrazac na kojem se odluka zasniva. Upravo taj deo čini rad mnogo uverenljivijim od običnog CSV izlaza bez ikakvog vizuelnog konteksta.

Glava 9

Diskusija

Najpoštenije je reći da rezultati potvrđuju dve stvari istovremeno. Prva je da je vizuelni signal dovoljan da se iz njega izvuku smislene karakteristike kretanja i napravi kompletan sistem za scoring. Druga je da taj signal, u trenutnom obliku feature-a i target definicije, nije dovoljan da da jak i stabilan model za ukupni kvalitet hoda.

Više je mogućih razloga za to. Prvi je mali skup podataka: 56 klipova je relativno malo za zadatak u kome postoji više scenarija i seed-ova, ali samo sedam nezavisnih politika. Drugi razlog je sama priroda target-a. Ukupni skor nije ručno ocenjivana ljudska oznaka, već simulaciono izvedena veličina koja možda ne ima dovoljno direktan vizuelni ekvivalent u svakom trenutku sekvence.

Treći razlog je mali broj nezavisnih grupa: dva seed-a iste politike ne predstavljaju dve nove politike. Aktivni eksperiment zato namerno koristi samo kanonski side pogled, bez mešanja front-oblique snimaka.

Ipak, ovaj rad nije bez doprinosa. Naprotiv, kao studentski projekat on već ispunjava nekoliko važnih kriterijuma: postoji jasna ideja, direktna veza sa literaturom, potpuno funkcionalna implementacija, eksperimentalni tok koji se može ponoviti i poštena analiza ograničenja. To je dobra osnova za sledeću fazu rada, u kojoj bi se mogla uvesti analiza po uglovima kamere, veći skup sekvenci ili duboki video baseline za poredjenje.

Glava 10

Ograničenja i budući rad

Najvažnije ograničenje rada jeste to što ciljni skor potiče iz simulatora, a ne iz nezavisne ljudske ili kliničke procene. Zbog toga model zapravo ne uči “kvalitet hoda” u opštem smislu, već aproksimaciju jedne specifične definicije kvaliteta koju je nametnuo izvor podataka.

Drugo ograničenje je što RGB video ne nosi direktnu informaciju o kontaktima, silama i unutrašnjoj stabilnosti kontrolera. Neke nepravilnosti se mogu videti, ali neke ostaju skrivene. To posebno pogađa komponente koje u sebi imaju jači dinamički ili kontaktni karakter.

Treće ograničenje je veličina i homogenost skupa. Iako postoji više scenarija, aktivni side-view dataset je i dalje relativno mali. Za bolju procenu opštosti modela bilo bi korisno imati više klipova, više politika i odvojene eksperimente po kameri, scenariju i tipu hoda.

Najvažniji pravci budućeg rada su:

- unapredjenje target definicije i njene bolje veze sa vizuelno merljivim osobinama;
- veći skup realno renderovanih sekvenci;
- odvojena analiza po uglovima kamere i scenarijima;
- poredjenje sa `reference_videos/` walking skupom;
- uvodjenje jednog modernog deep video baseline-a kao kontrasta klasičnom pristupu.

Glava 11

Zaključak

U radu je predstavljen kompletan pipeline za vizuelnu procenu kvaliteta hoda iz RGB video sekvenci. Sistem koristi klasične metode računarskog vida, inspirisane Szeliski literaturom, i kombinuje ih sa jednostavnim regresionim modelom. Ključna vrednost projekta nije u tome što trenutno postiže izvanredne metrike, nego u tome što je metodološki jasan, reproduktivan i interpretabil.

Eksperimenti pokazuju da pipeline radi od manifesta do H.264 izlaza, ali da ukupan skor ne generalizuje dobro na izdvojenu politiku. Zbog toga je najkorektnije reći da je projekat trenutno funkcionalan prototip sa jasnim potencijalom za dalje unapredjenje.

Za studentski projekat to je i dalje dobar ishod: postoji ozbiljna veza izmedju teorije i implementacije, pokazana je sposobnost da se izgradi i evaluira kompletan sistem, a ograničenja nisu sakrivena nego eksplicitno analizirana. Upravo ta kombinacija tehničke realizacije i poštene diskusije daje ovom radu akademsku vrednost.

Literatura

1. Richard Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, draft version, September 3, 2010.
2. Gunnar Farneback, *Two-Frame Motion Estimation Based on Polynomial Expansion*, 2003.
3. PECoP: *Parameter Efficient Continual Pretraining for Action Quality Assessment*, WACV 2024.
4. CARE-PD repository, inspected as conceptual reference for AQA and rehabilitation scoring.
5. Projekat `mujoco-bipedal-joystick-walker`, korišćen kao izvor renderovanih sekvenci i label signala.
6. Resty Wulanningrum, Anik Nur Handayani i Heru Wahyu Herwanto, *Dissabled-Gait: Gait Dataset of Normal People and People with Disabilities*, Mendeley Data, version 2, 2024, DOI: 10.17632/v6hy35ydch.2.
7. Edward Guillen Pinto, Leonardo Ramirez Lopez i Carlos Ramos Linares, *GaHu-Video: Parametrization System for Human Gait Recognition*, Mendeley Data, version 1, 2020, DOI: 10.17632/gprg4s73v4.1.
8. **Mogući dodatni skup podataka:** OU-ISIR Gait Database, Treadmill Dataset, Osaka University. Pristup zahteva potpisan institucionalni release agreement i posebno odobrenje; skup je zato evidentiran samo kao kandidat za budući rad.